

# **Лабораторная работа №1**

**Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем**

Комягин Андрей Николаевич

# Содержание

|          |                                                         |           |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                                      | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b>                   | <b>6</b>  |
| 2.1      | Подготовка программного окружения . . . . .             | 6         |
| 2.2      | Структура рабочих каталогов . . . . .                   | 6         |
| 2.3      | Формирование box-файла Rocky Linux . . . . .            | 7         |
| 2.4      | Регистрация box-файла в Vagrant . . . . .               | 8         |
| 2.5      | Подготовка скриптов provisioning . . . . .              | 9         |
| 2.6      | Запуск и первичная проверка виртуальных машин . . . . . | 10        |
| 2.7      | Применение provisioning и проверка настроек . . . . .   | 11        |
| 2.8      | Завершение работы . . . . .                             | 12        |
| <b>3</b> | <b>Контрольные вопросы</b>                              | <b>13</b> |
| <b>4</b> | <b>Выводы</b>                                           | <b>15</b> |

## Список иллюстраций

|     |                                                    |    |
|-----|----------------------------------------------------|----|
| 2.1 | Структура каталогов packer и vagrant . . . . .     | 7  |
| 2.2 | Формирование box-файла Rocky Linux . . . . .       | 8  |
| 2.3 | Регистрация box-файла в Vagrant . . . . .          | 9  |
| 2.4 | Скрипты provisioning для server и client . . . . . | 10 |
| 2.5 | Запуск VM и подключение к серверу . . . . .        | 11 |

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Приобретение практических навыков установки Rocky Linux на виртуальную машину с помощью инструмента Vagrant в операционной системе Windows, а также подготовки лабораторного стенда для последующих лабораторных работ по администрированию сетевых подсистем.

## 2 Выполнение лабораторной работы

### 2.1 Подготовка программного окружения

Работа выполнялась на персональном компьютере под управлением ОС Windows, в которой были установлены VirtualBox, Vagrant, Packer и файловый менеджер FAR для удобной работы в терминале. После установки программного обеспечения была выполнена перезагрузка системы для корректной инициализации всех компонентов виртуализации.

### 2.2 Структура рабочих каталогов

Для организации проекта был создан каталог `C:\work\ankomyagin\` с двумя подкаталогами: `packer` и `vagrant`. В каталоге `packer` размещались ISO-образ Rocky Linux и файлы конфигурации Packer, а в каталоге `vagrant` — файлы `Vagrantfile`, `Makefile` и подкаталоги `provision\default`, `provision\server`, `provision\client` со скриптами настройки.

Основные команды создания структуры каталогов (в PowerShell или CMD):

```
mkdir C:\work\ankomyagin\packer
mkdir C:\work\ankomyagin\vagrant
mkdir C:\work\ankomyagin\vagrant\provision
mkdir C:\work\ankomyagin\vagrant\provision\default
mkdir C:\work\ankomyagin\vagrant\provision\server
mkdir C:\work\ankomyagin\vagrant\provision\client
```

На рис. 2.1 показана структура каталогов проекта и размещение основных файлов конфигурации.

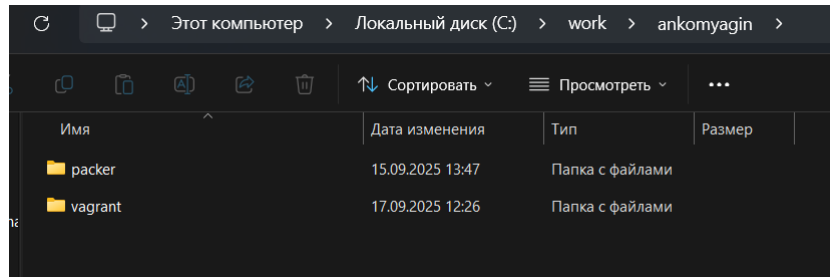


Рис. 2.1: Структура каталогов packer и vagrant

## 2.3 Формирование box-файла Rocky Linux

В каталоге C:\work\ankomyagin\packer был размещён ISO-образ Rocky-10.4-x86\_64-minimal.iso и файл конфигурации Packer vagrant-rocky.pkr.hcl. С помощью Packer был сформирован box-файл для дальнейшего использования в Vagrant.

Команды формирования box-файла:

```
cd C:\work\ankomyagin\packer
```

```
packer.exe init vagrant-rocky.pkr.hcl
```

```
packer.exe build vagrant-rocky.pkr.hcl
```

По завершении работы Packer был получен файл vagrant-virtualbox-rocky-10-x86\_64.box в рабочем каталоге. На рис. 2.2 показан процесс автоматической установки и формирования образа Rocky Linux.

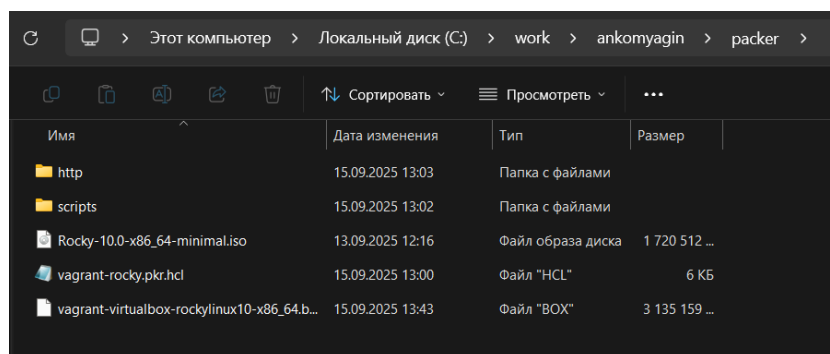


Рис. 2.2: Формирование box-файла Rocky Linux

## 2.4 Регистрация box-файла в Vagrant

Сформированный box-файл был скопирован в каталог `C:\work\ankomyagin\vagrant`. Далее образ был зарегистрирован в Vagrant под именем `rocky10`, что позволило использовать его в конфигурации Vagrantfile.

Команда регистрации:

```
cd C:\work\ankomyagin\vagrant
```

```
vagrant box add rocky10 vagrant-virtualbox-rocky-10-x86_64.box
```

После регистрации командой `vagrant box list` была проверена доступность образа `rocky10` в списке box-файлов. На рис. 2.3 приведён пример вывода регистрации box-файла в Vagrant в среде Windows.

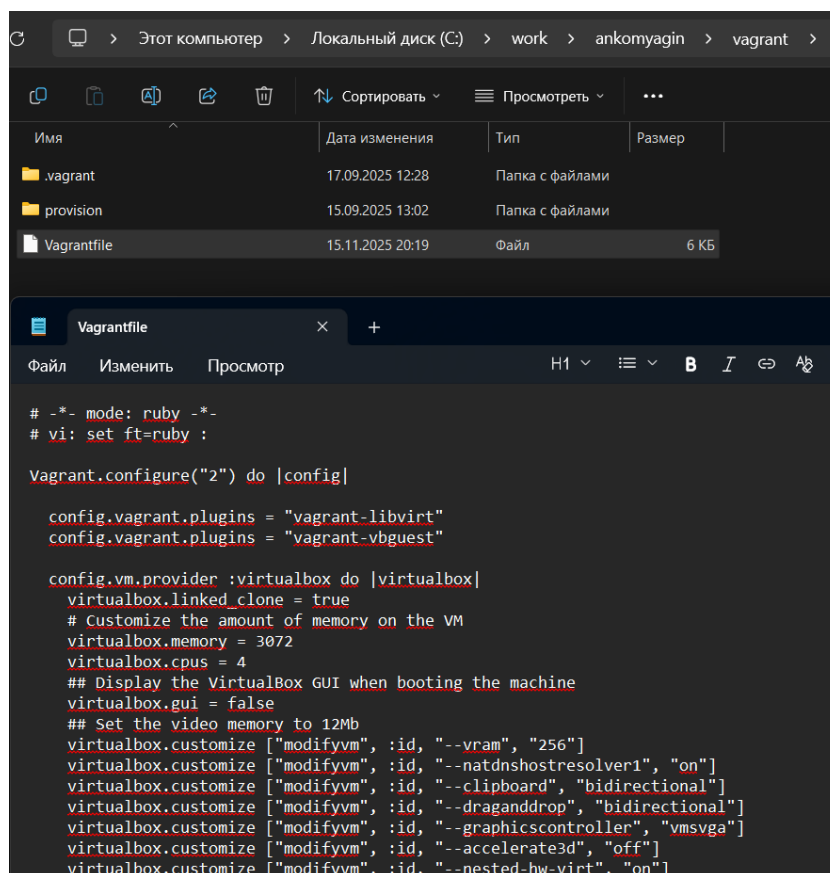


Рис. 2.3: Регистрация box-файла в Vagrant

## 2.5 Подготовка скриптов provisioning

Для автоматизации настройки виртуальных машин были подготовлены скрипты provisioning в каталоге `C:\work\ankomyagin\vagrant\provision\`. В подкаталоге `default` были размещены скрипты: заглушка `01-dummy.sh`, скрипт создания пользователя `ankomyagin` и скрипт `01-hostname.sh` для установки имени хоста в домене `ankomyagin.net`.

Пример логики скрипта создания пользователя `ankomyagin`:

```
username=ankomyagin
```

```
userpassword=123456
```

```
encpassword=`openssl passwd -1 ${userpassword}`
```

```

id -u $username
if [[ $? ]]
then
    adduser -G wheel -p ${encpassword} ${username}
    homedir=`getent passwd ${username} | cut -d: -f6`
    echo "export PS1='[\u@\H \W]\\$ '" >> ${homedir}/.bashrc
fi

```

В подкаталоге `server` размещался скрипт `02-forward.sh`, включающий пересылку IP-пакетов и маскарading, а в подкаталоге `client` — скрипт `01-routing.sh` для настройки маршрутизации клиента. На рис. 2.4 показано содержимое каталогов `default`, `server` и `client` со скриптами автоматизации.

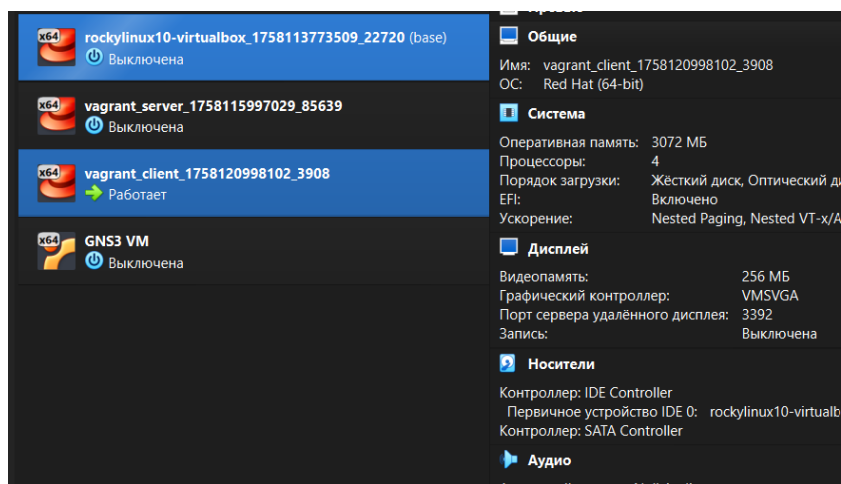


Рис. 2.4: Скрипты provisioning для `server` и `client`

## 2.6 Запуск и первичная проверка виртуальных машин

После подготовки конфигурационных файлов и регистрации `box`-файла были развернуты виртуальные машины `server` и `client`. Запуск выполнялся из каталога `C:\work\ankomyagin\vagrant` с помощью команд:

```
cd C:\work\ankomyagin\vagrant
```

```
vagrant up server
```

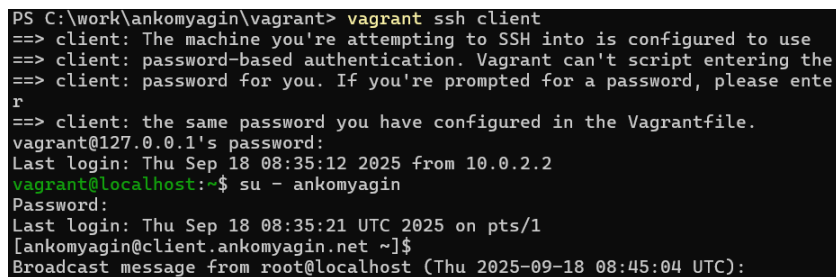
```
vagrant up client
```

Подключение к серверу выполнялось командой:

```
vagrant ssh server
```

После входа под пользователем `vagrant` выполнялся переход к пользователю `ankomyagin` командой `su - ankomyagin`. На этом этапе проверялась общая работоспособность стенда и корректность базовой конфигурации виртуальных машин.

На рис. 2.5 показан пример запуска виртуальных машин и подключения к установленной системе.



```
PS C:\work\ankomyagin\vagrant> vagrant ssh client
==> client: The machine you're attempting to SSH into is configured to use
==> client: password-based authentication. Vagrant can't script entering the
==> client: password for you. If you're prompted for a password, please ente
r
==> client: the same password you have configured in the Vagrantfile.
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Thu Sep 18 08:35:12 2025 from 10.0.2.2
vagrant@localhost:~$ su - ankomyagin
Password:
Last login: Thu Sep 18 08:35:21 UTC 2025 on pts/1
[ankomyagin@client.ankomyagin.net ~]$
Broadcast message from root@localhost (Thu 2025-09-18 08:45:04 UTC):
```

Рис. 2.5: Запуск VM и подключение к серверу

## 2.7 Применение provisioning и проверка настроек

Для применения скриптов provisioning к уже созданным виртуальным машинам использовались команды:

```
cd C:\work\ankomyagin\vagrant
```

```
vagrant up server --provision
```

```
vagrant up client --provision
```

После выполнения provisioning были автоматически созданы учётные записи, настроен hostname и параметры сети. При подключении к серверу приглашение командной строки отображалось как `ankomyagin@server.ankomyagin.net`, а на клиенте — `ankomyagin@client.ankomyagin.net`, что подтверждало корректную работу скриптов.

## 2.8 Завершение работы

После проверки работоспособности стенда виртуальные машины были корректно остановлены. Для этого использовались команды:

```
cd C:\work\ankomyagin\vagrant
```

```
vagrant halt server
```

```
vagrant halt client
```

При повторном запуске стенда с помощью `vagrant up` сохраняются все выполненные ранее настройки (пользователь `ankomyagin`, `hostname`, сетевые параметры и маршрутизация).

## 3 Контрольные вопросы

**1. Для чего используется Vagrant в данной лабораторной работе?**

Vagrant используется для автоматизации развёртывания и управления виртуальными машинами `server` и `client` на основе заранее подготовленного `box`-файла Rocky Linux.

**2. Что такое `box`-файл и какова его роль?**

`Box`-файл представляет собой образ виртуальной машины с установленной операционной системой, который используется как шаблон для быстрого создания новых виртуальных машин с одинаковой конфигурацией.

**3. Какую функцию выполняет `Packer` в процессе подготовки лабораторного стенда?**

`Packer` автоматизирует установку Rocky Linux в `VirtualBox` и создание `box`-файла, который затем можно использовать в `Vagrant` для развёртывания стенда на разных машинах.

**4. Какова роль файлов `vagrant-rocky.pkr.hcl` и `ks.cfg`?**

Файл `vagrant-rocky.pkr.hcl` описывает процесс сборки образа с помощью `Packer`, а файл `ks.cfg` задаёт параметры автоматической установки операционной системы (язык, сеть, разметка диска, пользователи).

**5. Для чего используются скрипты `provisioning` в каталогах `default`, `server` и `client`?**

Скрипты provisioning автоматически настраивают внутреннее окружение виртуальных машин: создают пользователя `ankomyagin`, задают `hostname`, включают маршрутизацию и настраивают сетевые параметры для сервера и клиента.

## 4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки развёртывания Rocky Linux в виртуальной среде VirtualBox с использованием Packer и Vagrant в ОС Windows. Был сформирован и зарегистрирован box-файл, настроены конфигурационные файлы Vagrant и подготовлены скрипты provisioning для автоматизации настройки виртуальных машин server и client под пользователя ankomuagin. Полученный лабораторный стенд может быть повторно развернут на других рабочих местах и использован для дальнейших лабораторных работ по администрированию сетевых подсистем.